

2024年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（网友回忆版）

一、数学2。请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(\int_0^{x^2} \arcsin x dx + x)}{\tan(x \sin x)[\ln(1 + x) - x]} = ()$ 。
- A、1 B、-1
C、 $\frac{1}{2}$ D、 ∞
- 2 设 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ ，则下列结论正确的是 ()。
- A、 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是无界的
B、当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $f(x)$ 是无穷大
C、 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是有界的
D、当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $f(x)$ 是无穷小
- 3 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充分条件是 ()。
- A、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)]$ 存在 B、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$ 存在
C、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$ 存在 D、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 + h)}{h}$ 存在
- 4 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y \cos x = 1$ 所确定的函数，则 ()。
- A、 $y'(0) = 1, y''(0) = 1$ B、 $y'(0) = 1, y''(0) = 0$
C、 $y'(0) = 0, y''(0) = 1$ D、 $y'(0) = 0, y''(0) = -1$
- 5 抛物线 $y = 2x^2 + 4x + 1$ 在 () 点处的曲率半径最小。
- A、 $(-2, 1)$ B、 $(-1, -1)$
C、 $(0, 1)$ D、 $(1, 7)$
- 6 不定积分 $\int \frac{\ln x + \ln \ln x}{x} dx = ()$ ，其中 C 为任意常数。
- A、 $\frac{1}{2}(\ln x)^2 + \ln \ln \ln x - \ln x + C$ B、 $\frac{1}{2}(\ln x)^2 + (\ln \ln x) \ln x - \ln x + C$
C、 $(\ln x)^2 + \ln \ln \ln x - \ln x + C$ D、 $(\ln x)^2 + (\ln \ln x) \ln x - \ln x + C$
- 7 $\int_{-\pi}^{\pi} (\cos x + \sin x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = ()$ 。
- A、2 B、 $2 + \pi^3$
C、 $\frac{\pi^3}{2}$ D、 $2 + \frac{\pi^3}{2}$
- 8 设 $z = f(2x - y, xy)$ ，其中 $z = f(u, v)$ 具有连续的偏导数，则 $dz = ()$ 。
- A、 $(2f'_u + y)dx + (xf'_v - 1)dy$ B、 $(2 + yf'_v)dx + (x - f'_u)dy$
C、 $(2f'_u + yf'_v)dx + (xf'_v - f'_u)dy$ D、 $(yf'_u + 2f'_v)dx + (f'_u - xf'_v)dy$
- 9 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = z^2 + 2z - 1 \\ y = z^3 + z \end{cases}$ 在点 $(2, 2, 1)$ 处的法平面的法向量是 ()。

- 10 A、(1, 4, 4) B、(1, 1, 4) C、(4, 1, 4) D、(4, 4, 1)

已知曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $I = \oint_{\Gamma} (x + y + z^2) ds = ()$ 。

- A、 $\frac{2\pi}{3}$ B、 $\frac{4\pi}{3}$ C、 2π D、 $\frac{8\pi}{3}$

- 11 设 Σ 为平面 $x + y + z = 3$ 在第一卦限中的部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z + 1) dS = ()$ 。

- A、 $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ B、 $\frac{27\sqrt{3}}{2}$ C、 $9\sqrt{3}$ D、 $18\sqrt{3}$

- 12 如果对任意的 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上的点 (x, y) 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{\int_0^x y(t) dt + 2}{x}$, 则函数 $y = y(x)$ 的表达式是 (), 其中 C, C_1, C_2 为任意常数。

- A、 $y = \frac{C}{x}$ B、 $y = C_1 \ln x + C_2$ C、 $y = C_1 x^2 + C_2$ D、 $y = C_1 e^x + C_2 x$

- 13 已知行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 & 4 \\ b & 2 & 5 \\ c & 3 & 6 \end{vmatrix} = 1$, 则行列式 $\begin{vmatrix} -2a-10 & -6 & -8 \\ b+7 & 6 & 5 \\ c+9 & 9 & 6 \end{vmatrix} = ()$ 。

- A、1 B、6
C、-6 D、12

- 14 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A^{-1} 的伴随矩阵 $(A^{-1})^* = ()$ 。

- A、 $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 15 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ D、 $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

- 15 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶可逆矩阵, k 为非零常数, 则下列结论一定正确的是 ()。

- A、 $(kA)^{-1} = kA^{-1}$ B、 $(kA)^T = kA^T$ C、 $|kA| = k|A|$ D、 $(kA)^* = kA^*$

- 16 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ a^2 \end{pmatrix}$, 则 ()。

- A、当 $a = 4$ 时, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 无解
B、当 $a = -1$ 时, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解
C、当 $a = -1$ 时, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解
D、当 $a = 1$ 时, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解

- 17 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 R^4 的一个基, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 7 & -8 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 ()。

- A、 $R(Aa_1, Aa_2, Aa_3, Aa_4) < R(A)$ B、 $R(Aa_1, Aa_2, Aa_3, Aa_4) = R(A)$ C、 $R(Aa_1, Aa_2, Aa_3, Aa_4) > R(A)$ D、 $R(Aa_1, Aa_2, Aa_3, Aa_4) = 4$

18

设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集为 S ，且 $R(S) = 2$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ ，则 $a = ()$ 。

- A、1 B、2
C、-1 D、-2

19

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 和矩阵 $B = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似，则 $()$ 。

- A、 $a = -3, b = -1$ B、 $a = -4,$
C、 $a = 0, b = 2$ D、 $a = 1, b = 2$

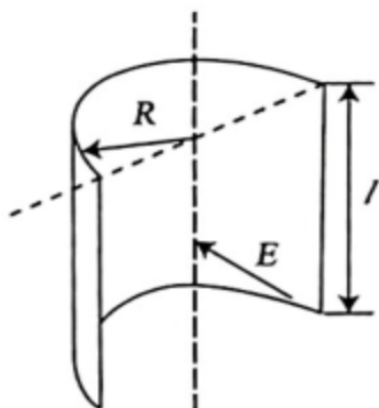
20

设 A 为3阶实对称矩阵，且满足 $A^3 - 4A^2 + 5A - 2E = O$ ，又 $|A| = 2$ ，则二次型 $f = x^T Ax$ 经正交变换后的标准形是 $()$ 。

- A、 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$ B、 $y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$ C、 D、 $y_1^2 - y_2^2 - 2y_3^2$

二、物理。请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

21 如图所示，在电场强度为 E 的均匀电场中，有一半径为 R ，长为 l 的圆柱面，其轴线与 E 的方向垂直。在通过轴线并垂直于 E 的方向将此圆柱面切去一半，则穿过剩下的半圆柱面的电通量大小是 $()$ 。



- A、0 B、
C、 D、

22 关于一根长直载流导线，下列说法正确的是 $()$ 。

- A、电流产生的磁场是沿着导线方向的
B、电流产生的磁场是垂直于导线方向的
C、电流产生的磁场是环绕导线的
D、电流不会产生磁场

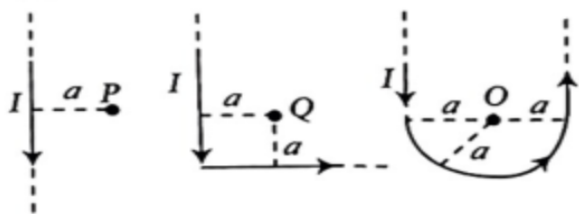
23 A、B两个电子都沿垂直于磁场方向射入一均匀磁场做圆周运动，A电子的速率是B电子速率的两倍。、分别为A电子和B电子的轨道半径、分别为它们各自的运动周期，则 $()$ 。

- A、 $r_A = 2r_B, T_A = 2T_B$ B、 $r_A = 2r_B, T_A = T_B$
C、 $r_A = r_B, T_A = 2T_B$ D、 $r_A = r_B, T_A = T_B$

$$, \frac{1}{2}$$

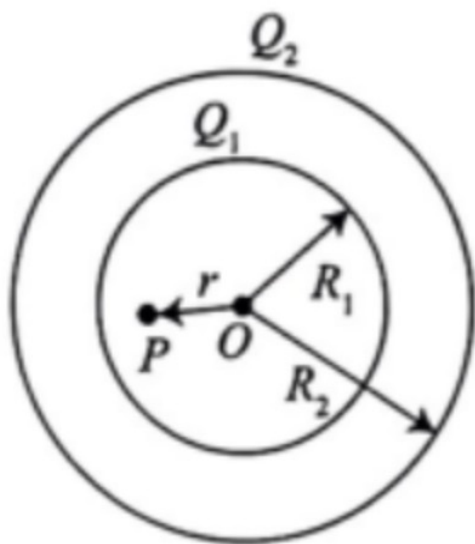
- 24 一质点沿x轴运动的规律是，到s的时间间隔内，质点运动的路程为（ ）。
- A、3m B、4m C、5m D、6m
- 25 在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，其他各级衍射条纹（ ）。
- A、对应的衍射角变大，光强变弱 B、对应的衍射角变小，光强不变
C、对应的衍射角变大，光强不变 D、对应的衍射角变小，光强变弱
- 26 质量为的小球，以速率做半径为 R 的匀速圆周运动，运动过程中周期内向心力的冲量大小是（ ）。
- A、0 B、
C、 D、
- 27 一小球沿斜面向上运动，其运动方程为，则小球运动到最高点的时刻（ ）。
- A、1s B、2s C、4s D、5s
- 28 关于不确定关系的理解，下列说法正确的是（ ）。
- A、粒子的动量不可能确定 B、不确定关系仅适用于电子和光子
C、粒子的坐标不可能确定 D、粒子的动量和坐标不可能同时确定
- 29 下列关于黑体的表述，正确的是（ ）。
- A、黑体是不辐射可见光的物体 B、黑体是不辐射任何光的物体
C、黑体是不能反射可见光的物体 D、黑体是不能反射任何光的物体
- 30 理想气体的温度公式表明，分子的平均平动动能由气体的（ ）唯一确定。
- A、压强 B、体积 C、温度 D、内能
- 31 关于机械波的表述，正确的是（ ）。
- A、在波传播方向上，位移相同的两个相邻质元间的距离为一个波长
B、当波从一种介质透射进入另一种介质时，波长和频率都会发生变化
C、波源振动的速度与波在介质中传播的速度相同
D、在波传播方向上任一质元振动的相位总是比波源的相位落后
- 32 一理想气体经绝热膨胀，体积由变化为，该过程中气体对外做功和内能变化的情况为（ ）。
- A、， B、，
C、， D、，
- 33 在静电场中，作闭合曲面 S ，若有（为电位移矢量），则曲面S内必定（ ）。
- A、没有自由电荷，也没有束缚电荷 B、没有自由电荷
C、自由电荷和束缚电荷的代数和为零 D、自由电荷的代数和为零
- 34 已知热力学系统从平衡态a经某一过程到达平衡态b，该过程中系统对外做功为10J，系统内能增量为5J。若系统沿原过程从b态返回a态，系统吸热为（ ）。
- A、J B、J
C、5J D、15J
- 35 真空中波长为的单色光，在折射率为的透明介质中从A点沿某路径传播到B点，若A、B两点的相位差为，则路径AB的光程是（ ）。
- A、 B、 C、 D、

- 36 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法正确的是（ ）。
- A、刚体对轴的转动惯量只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关
 B、刚体对轴的转动惯量取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置
 C、刚体对轴的转动惯量取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关
 D、刚体对轴的转动惯量只取决于轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关
- 37 关于平行板电容器，下列说法正确的是（ ）。
- A、电容与极板间的电压成正比
 B、电容与极板间的距离成正比
 C、电容与极板的面积成正比
 D、电容与极板间介质的介电常数成反比
- 38 波长为 λ 的两列相干波叠加形成驻波。该驻波中，两个相邻波腹间的距离是（ ）。
- A、 λ B、 $\frac{\lambda}{2}$ C、 $\frac{\lambda}{4}$ D、 $\frac{\lambda}{8}$
- 39 关于准静态过程，下列说法正确的是（ ）。
- A、准静态过程就是无摩擦力作用的过程
 B、准静态过程一定是可逆过程
 C、准静态过程是从一个平衡态过渡到另一个平衡态的热力学过程
 D、准静态过程在 p - V 图上可用一连续曲线表示
- 40 质量为 m 的汽车以速率 v 沿直线前进，汽车对直线上任一点的角动量大小是（ ）。
- A、 mv B、 mv^2 C、 mv^2/r D、0
- 41 质量为 M ，半径为 R 的均匀圆柱体绕其中心轴以角速度 ω 转动时，圆柱体对该轴的角动量大小是（ ）。
- A、 $\frac{1}{2}MR^2\omega$ B、 $MR^2\omega$ C、 $\frac{1}{2}MR\omega$ D、 $MR\omega$
- 42 设理想气体定压摩尔热容为 C_p 。若 1 mol 理想气体经过一等压过程，体积变为原来的一半，则经历该过程后，气体熵的增量是（ ）。
- A、 $-C_p \ln 2$ B、 $C_p \ln 2$ C、 $-C_p \ln \frac{1}{2}$ D、 $C_p \ln \frac{1}{2}$
- 43 如图所示，通有电流 I 的无限长直导线弯成三种不同形状，P、Q、O 各点磁感应强度大小，间的关系是（ ）。

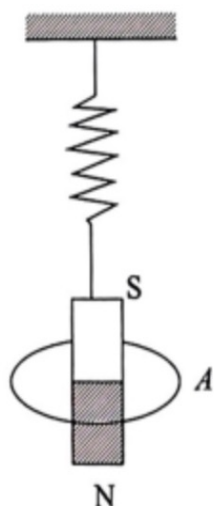


- A、 $B_P = B_Q = B_O$ B、 $B_P = B_Q > B_O$ C、 $B_P = B_Q < B_O$ D、 $B_P < B_Q < B_O$
- 44 根据瑞利判据，决定光学仪器分辨本领的因素是（ ）。
- A、被观察物体发出的光的波长及光学仪器的透光孔径
 B、被观察物体的亮度及其与光学仪器的距离
 C、光学仪器的透光孔径及折射率
 D、被观察物体发出的光的波长及其亮度

- 45 一刚体以角速度绕定轴转动，其转动惯量为，而后在阻力矩作用下逐步停止。已知阻力矩大小与转动角速度大小成正比，比例系数为 k ，则刚体停止转动过程中阻力矩所做的功是（ ）。
- A、 B、 C、 D、
- 46 质量为和的两个物体，具有相同的动量。欲使它们停下来，外力对它们所做功的比值是（ ）。
- A、 B、 C、 D、
- 47 在密闭储存罐中，储有A、B、C三种理想气体，该混合气体处于平衡态。其中A气体的分子数密度为 n ，B气体的分子数密度为 $3n$ ，C气体的分子数密度为 $4n$ 。测得混合气体的压强为 1000Pa ，则C气体的分压强是（ ）。
- A、 500Pa B、 400Pa C、 100Pa D、 1000Pa
- 48 质量 kg 的物体沿轴做直线运动，所受合外力。若在处的速度的大小，则物体运动到 m 处的速度大小是（ ）。
- A、 B、 C、 D、
- 49 波长为的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上，膜的折射率为。在由反射光形成的干涉条纹中，第3条明纹中心与第5条明纹中心所对应的膜的厚度差是（ ）。
- A、 B、 C、 D、
- 50 一平行板电容器充电后仍与电源连接，若用绝缘手柄将电容器两极板间的距离略调小，则极板上的电荷 Q ，极板间电场强度大小 E 以及电场能量 W 发生变化的情况是（ ）。
- A、 Q 增大， E 增大， W 增大 B、 Q 减小， E 减小， W 减小
C、 Q 增大， E 减小， W 增大 D、 Q 增大， E 增大， W 减小
- 51 在容积的容器中，装有压强的理想气体，则容器中气体分子的平动动能总和是（ ）。
- A、 $2J$ B、 $3J$ C、 $5J$ D、 $9J$
- 52 根据热力学第一定律，下列说法正确的是（ ）。
- A、系统对外界所做的功不可能大于系统从外界吸收的热量
B、系统内能的增量大于系统从外界吸收的热量
C、循环过程中，外界对系统所做的功等于系统传给外界的热量
D、系统对外界所做的功小于系统从外界吸收的热量
- 53 相对静止的两飞行器利用置于它们之间的少量炸药爆炸而分离。若两飞行器的质量分别为 1200kg 和 800kg ，爆炸力产生的冲量为 1200Ns ，则两飞行器分离的相对速率是（ ）。
- A、 B、 C、 D、
- 54 关于自感线圈的储能，下列说法正确的是（ ）。
- A、自感线圈的储能与线圈的电感量无关
B、自感线圈的储能与线圈中的电流无关
C、自感线圈的储能与线圈的电感量和线圈中电流的平方的乘积成正比
D、自感线圈的储能与线圈的电感量和线圈中的电流的乘积成正比
- 55 已知电子的静能为 0.511MeV ，电子的动能为 0.25MeV ，则电子的质量约为其静止质量的（ ）倍。
- A、 1.5 B、 2.0 C、 2.5 D、 3.0
- 56 如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为，带有电荷，外球面半径为、带有电荷。设无穷远处为电势零点，则在内球面之内距离球心 r 处 P 点的电势 U 是（ ）。

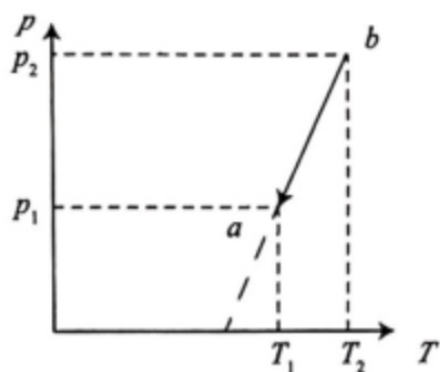


- 57 均匀带电球面，电荷面密度为 σ ，球面内电场强度处处为零，则球面上带电量为 ds 的电荷元在球面内各点产生的电场强度（ ）。
- 58 两相干波源相距 λ （为波长）， S_1 的相位比 S_2 的相位超前 π 。在 S_1S_2 的连线上，位于外侧各点由两波分别引起的简谐振动的相位差是（ ）。
- 59 如图所示，一悬挂的弹簧振子，振子是一个条形磁铁，当振子上下振动时，条形磁铁穿过一个闭合的圆形导体线圈 A，则此振子做（ ）。

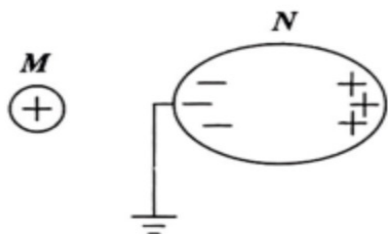


- 60 两种不同的理想气体，若它们的最概然速率相等，则它们的（ ）。
- 61 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 62 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 63 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 64 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 65 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 66 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 67 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 68 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 69 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。
- 70 一质点作简谐振动，振幅为 A ，在位移 $x = A/2$ 处，质点的速度为 v ，则质点的加速度为（ ）。

- 61 一定量的理想气体由平衡态b到达平衡态a，其状态变化过程如图所示，则下列说法正确的是（ ）。



- A、这是一个膨胀过程
B、这是一个等体过程
C、这是一个压缩过程
D、条件不足，不能判断是哪种过程
- 62 如图所示，一带正电荷的物体M，靠近一不带电的金属导体N，N的左端感应出负电荷，右端感应出正电荷。若将N的左端接地，则（ ）。



- A、N上有负电荷入地
B、N上有正电荷入地
C、N上的电荷不动
D、N上所有电荷都入地
- 63 面积为 S 的平面线圈置于均匀磁场中，磁场由通有电流的线圈产生，磁感应强度大小（ k 为常数）。若线圈M以恒定角速度绕自身平面内垂直于磁场方向的固定轴旋转，则旋转线圈与线圈的最大互感系数为（ ）。

- A、
B、
C、
D、
- 64 以地球和物体为系统，其中地球的半径为 R ，质量为 M ，物体的质量为 m ，离地面的高度为 $3R$ 。若取地面为势能零点，则该系统的引力势能是（ ）。

- A、
B、
C、
D、
- 65 在高塔顶上分别沿仰角方向和水平方向，以同样速率抛出两颗石子，忽略空气阻力，它们落地时的速度（ ）。

- A、大小不同，方向不同
B、大小不同，方向相同
C、大小相同，方向相同
D、大小相同，方向不同
- 66 已知两个简谐振动的振动方程分别为和，两简谐振动叠加后合成振动的初相位是（ ）。

- A、0
B、
C、
D、
- 67 已知粒子在一维无限深势阱中运动，其波函数为，则粒子在内出现的概率是（ ）。

- A、
B、 $\frac{1}{2}$
C、
D、

- 68 在体积不变的封闭容器中盛有一定量的理想气体，气体分子无规则热运动的平均自由程取决于（ ）。
 A、压强p B、温度T
 C、压强p和温度T D、气体分子数密度n

69 由强度为的自然光和强度为的线偏振光混合而成的一束入射光，垂直入射在一偏振片上，当以入射光方向为转轴旋转偏振片时，出射光将出现最大值和最小值，其比值为，则与的比值与的关系是（ ）。

70 质量为m，长度为l的均质细杆，可绕通过其一端O且与杆垂直的光滑水平轴转动。若将此杆由水平位置开始静止释放，则在重力作用下，当杆转到与水平方向的夹角时，杆的角加速度大小是（ ）。